
Apuntes sobre listas en Python

¿Qué es una lista en Python?

Una lista es una **colección ordenada y mutable** de elementos, que pueden ser de cualquier tipo: números, palabras, otras listas, etc. Se representa con corchetes `[]` y los elementos se separan por comas.

Analogía

Imagina una lista como una **caja con compartimentos ordenados** donde puedes guardar distintos objetos (libros, llaves, fotos) y puedes cambiar el orden o añadir/quitar objetos fácilmente.

```
python
mi_lista = [10, "pan", 3.14, True]
```

Características principales

- **Ordenada:** Los elementos mantienen el orden en el que los añades.
 - **Mutable:** Puedes cambiar, añadir o eliminar elementos después de crearla.
 - **Heterogénea:** Puede contener datos de distinto tipo al mismo tiempo.
-

Cómo acceder a los elementos

Los elementos se acceden usando índices, que empiezan en 0 para el primer elemento.

```
python
mi_lista = ["manzana", "banana", "cereza"]
print(mi_lista[0]) # manzana
print(mi_lista[2]) # cereza
```

También puedes acceder desde el final con índices negativos:

```
python
print(mi_lista[-1]) # cereza
print(mi_lista[-2]) # banana
```

Añadir, modificar y eliminar elementos

- Añadir al final con `.append()`:

```
python
mi_lista = [1, 2, 3]
mi_lista.append(4)
print(mi_lista) # [1, 2, 3, 4]
```

- Insertar en una posición concreta con `.insert(pos, valor)`:

```
python
mi_lista.insert(1, "nuevo")
print(mi_lista) # [1, 'nuevo', 2, 3, 4]
```

- Modificar elemento por índice:

```
python
mi_lista[2] = 100
print(mi_lista) # [1, 'nuevo', 100, 3, 4]
```

- Eliminar con `.remove(valor)` (elimina la primera aparición):

```
python
mi_lista.remove('nuevo')
print(mi_lista) # [1, 100, 3, 4]
```

- Eliminar por posición con `.pop(pos)` (por defecto el último):

```
python
ultimo = mi_lista.pop()
print(ultimo) # 4
print(mi_lista) # [1, 100, 3]
```

La función `pop()`

- Elimina y devuelve el elemento en la posición especificada (por defecto, el último).
- Útil para sacar elementos en orden FIFO o LIFO.

Ejemplos:

```
python
lista = ['manzana', 'plátano', 'naranja']
# Elimina y devuelve el último elemento
ultimo = lista.pop()
print(ultimo) # naranja
print(lista) # ['manzana', 'plátano']
python
# Eliminar elemento en una posición dada
primero = lista.pop(0)
```

```
print(primer) # manzana
print(lista) # ['plátano']
```

Ordenar listas en Python

Método `.sort()`

- Ordena la lista **en el mismo objeto** (modifica la lista).
- Por defecto ordena en orden ascendente.
- Puede usar argumentos para invertir o personalizar la ordenación.

Ejemplo:

```
python
numeros = [16, 4, 9, 1, 3, 20, 8]
numeros.sort()
print(numeros) # [1, 3, 4, 8, 9, 16, 20]
```

Orden descendente:

```
python
palabras = ["hola", "coche", "avión", "manzana", "perro"]
palabras.sort(reverse=True)
print(palabras) # ['perro', 'manzana', 'coche', 'hola', 'avión']
```

Ordenar por longitud de palabra usando `key`:

```
python
nombres = ["Jessica", "Ben", "Carl", "Jackie", "Wendy"]
nombres.sort(key=len)
print(nombres) # ['Ben', 'Carl', 'Wendy', 'Jackie', 'Jessica']
```

Función `sorted()`

- Devuelve una nueva lista ordenada, dejando la original sin cambios.

Ejemplo:

```
python
a = [5, 1, 4, 2]
b = sorted(a)
print(a) # [5, 1, 4, 2]
print(b) # [1, 2, 4, 5]
```

Iterar (recorrer) la lista

Puedes recorrer los elementos con un bucle `for`:

```
python
frutas = ["pera", "uva", "naranja"]
for fruta in frutas:
    print("Me gusta la", fruta)
```

Salida:

```
text
Me gusta la pera
Me gusta la uva
Me gusta la naranja
```

Operaciones comunes

- **Longitud** con `len()`:

```
python
len(frutas) # 3
```

- **Concatenar listas** con `+`:

```
python
lista1 = [1, 2]
lista2 = [3, 4]
lista3 = lista1 + lista2
print(lista3) # [1, 2, 3, 4]
```

- **Sublistas (slicing):**

```
python
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
print(numeros[1:4]) # [20, 30, 40]
print(numeros[:3]) # [10, 20, 30]
print(numeros[3:]) # [40, 50]
```

Listas por comprensión

Crear listas rápidas a partir de otras:

```
python
cuadrados = [x**2 for x in range(1, 6)]
print(cuadrados) # [1, 4, 9, 16, 25]
```

Ejercicios prácticos

1. Crea una lista con los números del 1 al 10 y muestra solo los números pares.
 2. Dada una lista de nombres, ordénala alfabéticamente y muestra el nombre más corto.
 3. Usa la función `pop()` para eliminar el último elemento de la lista `colores = ['rojo', 'verde', 'azul']` y muestra el resultado.
 4. Crea una lista con los cuadrados de los números del 1 al 20 pero solo si son múltiplos de 3.
 5. Crea un programa que pida al usuario palabras y las almacene en una lista. Cuando el usuario escriba "salir", muestra la lista ordenada de menor a mayor longitud de palabra.
-